

二〇〇二年考研数学试卷一解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^2 x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 1. 先求出原函数, 再求其极限即得广义积分的值:

$$\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^2 x} = \int_e^{+\infty} \frac{d(\ln x)}{\ln^2 x} = \left[-\frac{1}{\ln x} \right]_e^{+\infty} = \lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{1}{\ln x} + 1 = 1.$$

2. 已知函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^y + 6xy + x^2 - 1 = 0$ 确定, 则 $y''(0) = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 -2. y 是由 $e^y + 6xy + x^2 - 1 = 0$ 确定的 x 的函数, 两边对 x 求导得

$$e^y y' + 6xy' + 6y + 2x = 0 \Rightarrow y' = -\frac{6y + 2x}{e^y + 6x}.$$

两边再对 x 求导得

$$y'' = -\frac{(e^y + 6x)(6y' + 2) - (6y + 2x)(e^y y' + 6)}{(e^y + 6x)^2}.$$

把 $x = 0$ 代入, 得 $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$. 代入 y'' 得 $y''(0) = -2$.

3. 微分方程 $yy'' + (y')^2 = 0$ 满足初始条件 $y|_{x=0} = 1$, $y'|_{x=0} = \frac{1}{2}$ 的特解是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $y = \sqrt{x+1}$. 将 $yy'' + y'^2 = 0$ 改写为 $(yy')' = 0$, 从而得 $yy' = C_1$. 代入初始条件 $y(0) = 1$, $y'(0) = \frac{1}{2}$ 得 $C_1 = \frac{1}{2}$, 所以得 $yy' = \frac{1}{2}$, 即 $2yy' = 1$. 改写为 $(y^2)' = 1$. 解得 $y^2 = x + C_2$, $y = \pm\sqrt{x+C_2}$. 再代入初始条件得 $1 = \pm\sqrt{C_2}$; 所以应取 "+" 且 $C_2 = 1$, 于是特解 $y = \sqrt{x+1}$.

4. 已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$ 经正交变换 $x = Py$ 可化成标准型 $f = 6y_1^2$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 2. 二次型 f 的对应矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & 2 & 2 \\ 2 & a & 2 \\ 2 & 2 & a \end{pmatrix}$; 它经正交变换 $x = Py$ 可化成标准型

$f = 6y_1^2$, 故实对称矩阵 A 的特征值为 6, 0, 0. 因为矩阵的 n 个特征值之和等于它的主对角元素之和, 则有 $3a = 6$, 得 $a = 2$.

5. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$), 且二次方程 $y^2 + 4y + X = 0$ 无实根的概率为 $\frac{1}{2}$, 则 $\mu = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 4. 二次方程无实根, 即 $y^2 + 4y + X = 0$ 的判别式

$$\Delta = \sqrt{b^2 - 4ac} = 16 - 4X < 0 \Rightarrow X > 4.$$

此事发生概率为 $\frac{1}{2}$, 即 $P\{X > 4\} = \frac{1}{2}$. 对于 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $P\{X > \mu\} = \frac{1}{2}$, 所以 $\mu = 4$.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 考虑二元函数 $f(x, y)$ 的下面 4 条性质:

- ① $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续, ② $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的两个偏导数连续,
③ $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微, ④ $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的两个偏导数存在.
若用 “ $P \Rightarrow Q$ ” 表示可由性质 P 推出 Q , 则有……………()
(A) ② $\Rightarrow$ ③ $\Rightarrow$ ①. (B) ③ $\Rightarrow$ ② $\Rightarrow$ ①. (C) ③ $\Rightarrow$ ④ $\Rightarrow$ ①. (D) ③ $\Rightarrow$ ① $\Rightarrow$ ④.

解. 应选 (A). 记住正确的因果关系只有: ② $\Rightarrow$ ③ $\Rightarrow$ ① 和 ② $\Rightarrow$ ③ $\Rightarrow$ ④.

2. 设 $u_n \neq 0$ ($n = 1, 2, 3, \dots$), 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{u_n} = 1$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \right) \cdot \cdot$ ()
(A) 发散. (B) 绝对收敛.
(C) 条件收敛. (D) 收敛性根据所给条件不能判定.

解. 应选 (C). 考察原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \right)$ 的前 n 项部分和

$$S_n = \left(\frac{1}{u_1} + \frac{1}{u_2} \right) - \left(\frac{1}{u_2} + \frac{1}{u_3} \right) + \left(\frac{1}{u_3} + \frac{1}{u_4} \right) - \dots + (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \right) = \frac{1}{u_1} + (-1)^{n+1} \frac{1}{u_{n+1}}.$$

由条件 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{u_n} = 1$, 可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{u_n} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 1 \times 0 = 0,$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{u_1}$, 即级数收敛. 另一方面, 由条件 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{u_n} = 1 > 0$, 可得当 n

充分大时 $u_n > 0$, 即级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \right)$ 为正项级数. 用比较判别法的极限形式, 考虑

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}}}{\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(u_{n+1} + u_n)n(n+1)}{u_n u_{n+1}(2n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)}{n} \frac{u_{n+1}}{(n+1)} + \frac{u_n}{n}}{\frac{u_n}{n} \cdot \frac{u_{n+1}}{n+1} \cdot \frac{2n+1}{n}} = 1,$$

而级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1}$$

是发散的, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \right)$ 也发散. 从而选 (C).

3. 设函数 $y = f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有界且可导, 则……………()
- (A) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.
- (B) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在时, 必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.
- (C) 当 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 0$.
- (D) 当 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x)$ 存在时, 必有 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 0$.

解. 应选 (B). 令 $f(x) = \frac{1}{x} \sin x^2$, 则 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 有界, $f'(x) = -\frac{1}{x^2} \sin x^2 + 2 \cos x^2$. 因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 但 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 不存在, 故 (A) 不成立; 因为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$, 但 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 1 \neq 0$, 故 (C) 和 (D) 不成立; 从而选 (B).

下面用反证法证明 (B) 正确: 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在, 但 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = A \neq 0$. 不妨设 $A > 0$, 则对于 $\varepsilon = \frac{A}{2} > 0$, 存在 $X > 0$, 使当 $x > X$ 时, $|f'(x) - A| < \varepsilon = \frac{A}{2}$, 即

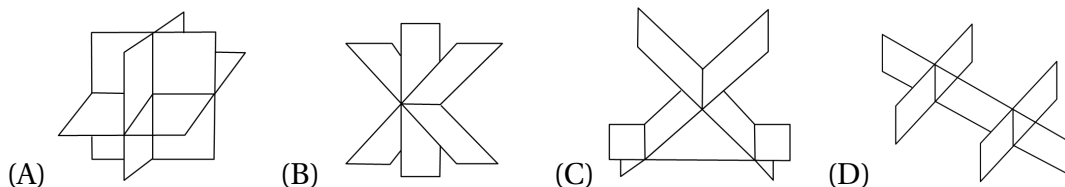
$$\frac{A}{2} = A - \frac{A}{2} < f'(x) < A + \frac{A}{2} = \frac{3A}{2}.$$

由此可知, $f'(x)$ 有界且大于 $\frac{A}{2}$. 在区间 $[x, X]$ 上应用拉格朗日中值定理有

$$f(x) = f(X) + f'(\xi)(x - X) > f(X) + \frac{A}{2}(x - X),$$

从而 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, 与题设 $f(x)$ 有界矛盾.

4. 设有三张不同平面的方程 $a_{i1}x + a_{i2}y + a_{i3}z = b_i, i = 1, 2, 3$, 它们所组成的线性方程组的系数矩阵与增广矩阵的秩都为 2, 则这三张平面可能的位置关系为 ()



解. 应选 (B). 事实上, 系数矩阵的秩与增广矩阵的秩相等且为 2, 故方程组有解, 且解空间的维数为 $3 - 2 = 1$, 即公共解构成一条直线, 故选 (B).

5. 设 X_1 和 X_2 是任意两个相互独立的连续型随机变量, 它们的概率密度分别为 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$, 分布函数分别为 $F_1(x)$ 和 $F_2(x)$, 则……………()
- (A) $f_1(x) + f_2(x)$ 必为某一随机变量的概率密度.
- (B) $f_1(x)f_2(x)$ 必为某一随机变量的概率密度.
- (C) $F_1(x) + F_2(x)$ 必为某一随机变量的分布函数.
- (D) $F_1(x)F_2(x)$ 必为某一随机变量的分布函数.

解. 应选 (D). 函数 $f(x)$ 成为概率密度的充要条件为:

$$(1) f(x) \geq 0; \quad (2) \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1.$$

函数 $F(x)$ 成为分布函数的充要条件为:

(1) $F(x)$ 单调不减; (2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$; (3) $F(x)$ 右连续.

(A) 选项不对, 因为

$$\int_{-\infty}^{+\infty} [f_1(x) + f_2(x)] dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x) dx + \int_{-\infty}^{+\infty} f_2(x) dx = 1 + 1 = 2 \neq 1.$$

(B) 选项不对, 因为可取反例, 令

$$f_1(x) = \begin{cases} 1, & -1 < x < 0, \\ 0, & \text{其他;} \end{cases} \quad f_2(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

显然 $f_1(x), f_2(x)$ 均是均匀分布的概率密度. 而 $f_1(x)f_2(x) = 0$, 不满足条件.

(C) 选项不对, 因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [F(x_1) + F(x_2)] = 1 + 1 = 2 \neq 1$.

(D) 选项正确. 令 $X = \max(X_1, X_2)$, 则 X 也是一个随机变量. X 的分布函数为

$$\begin{aligned} F(x) &= P\{X \leq x\} = P\{\max(X_1, X_2) \leq x\} = P\{X_1 \leq x, X_2 \leq x\} \\ &= P\{X_1 \leq x\} P\{X_2 \leq x\} = F_1(x)F_2(x). \end{aligned}$$

三、(本题满分 6 分)

设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内具有一阶连续导数, 且 $f(0) \neq 0, f'(0) \neq 0$, 若 $af(h) + bf(2h) - f(0)$ 在 $h \rightarrow 0$ 时是比 h 高阶的无穷小, 试确定 a, b 的值.

解. 由题设条件有

$$0 = \lim_{h \rightarrow 0} [af(h) + bf(2h) - f(0)] = (a + b - 1)f(0),$$

$$0 = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{af(h) + bf(2h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (af'(h) + 2bf'(2h)) = (a + 2b)f'(0).$$

由于 $f(0) \neq 0$ 且 $f'(0) \neq 0$, 所以 $a + b - 1 = 0$ 且 $a + 2b = 0$. 解得 $a = 2, b = -1$.

四、(本题满分 7 分)

已知两曲线 $y = f(x)$ 与 $y = \int_0^{\arctan x} e^{-t^2} dt$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线相同, 写出此切线方程, 并求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} nf\left(\frac{2}{n}\right)$.

解. 由 $y = \int_0^{\arctan x} e^{-t^2} dt$ 知 $y(0) = 0$, 由变上限积分的求导公式得

$$y' = e^{-(\arctan x)^2} \frac{1}{1+x^2} \Rightarrow y'(0) = 1.$$

因此, 过点 $(0, 0)$ 的切线方程为 $y = x$. $y = f(x)$ 在点 $(0, 0)$ 处与上述曲线有相同的切线方程, 于是 $f(0) = 0, f'(0) = 1$. 从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nf\left(\frac{2}{n}\right) = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f\left(\frac{2}{n}\right) - f(0)}{\frac{2}{n}} = 2f'(0) = 2.$$

五、(本题满分 7 分)

计算二重积分 $\iint_D e^{\max\{x^2, y^2\}} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$.

解. 记 $D_1 = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\}$, $D_2 = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1\}$, 则有

$$\begin{aligned} \iint_D e^{\max\{x^2, y^2\}} d\sigma &= \iint_{D_1} e^{\max\{x^2, y^2\}} d\sigma + \iint_{D_2} e^{\max\{x^2, y^2\}} d\sigma \\ &= \iint_{D_1} e^{x^2} d\sigma + \iint_{D_2} e^{y^2} d\sigma = \int_0^1 dx \int_0^x e^{x^2} dy + \int_0^1 dy \int_0^1 e^{y^2} dx \\ &= \int_0^1 e^{x^2} x dx + \int_0^1 e^{y^2} y dy = 2 \int_0^1 e^{x^2} x dx = [e^{x^2}]_0^1 = (e-1). \end{aligned}$$

六、(本题满分 8 分)

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内具有一阶连续导数, L 是上半平面 ($y > 0$) 内的有向分段光滑曲线, 其起点为 (a, b) , 终点为 (c, d) . 记

$$I = \int_L \frac{1}{y} [1 + y^2 f(xy)] dx + \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1] dy,$$

(I) 证明曲线积分 I 与路径 L 无关; (II) 当 $ab = cd$ 时, 求 I 的值.

解. (I) 记 $P(x, y) = \frac{1}{y} [1 + y^2 f(xy)]$, $Q(x, y) = \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1]$, 则在 $y > 0$ 时有

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = f(xy) + xy f'(xy) - \frac{1}{y^2} = \frac{\partial P}{\partial y}$$

所以在上半平面内该曲线积分与路径无关.

(II) 设 $F(u)$ 为 $f(u)$ 的一个原函数, 则有

$$\begin{aligned} I &= \int_L \frac{1}{y} [1 + y^2 f(xy)] dx + \frac{x}{y^2} [y^2 f(xy) - 1] dy \\ &= \int_L \frac{y dx - x dy}{y^2} + \int_L f(xy) (y dx + x dy) = \int_L d\left(\frac{x}{y}\right) + \int_L f(xy) d(xy) \\ &= \left(\frac{c}{d} - \frac{a}{b}\right) + (F(cd) - F(ab)) = \frac{c}{d} - \frac{a}{b} + 0 = \frac{c}{d} - \frac{a}{b}. \end{aligned}$$

七、(本题满分 7 分)

(I) 验证函数 $y(x) = 1 + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^6}{6!} + \frac{x^9}{9!} + \cdots + \frac{x^{3n}}{(3n)!} + \cdots$ ($-\infty < x < +\infty$) 满足微分方程 $y'' + y' + y = e^x$;

(II) 利用 (I) 的结果求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}$ 的和函数.

解. (I) $y(x) = 1 + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^6}{6!} + \frac{x^9}{9!} + \cdots + \frac{x^{3n}}{(3n)!} + \cdots$, 逐项可导得

$$y'(x) = \frac{x^2}{2!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^8}{8!} + \cdots + \frac{x^{3n-1}}{(3n-1)!} + \cdots,$$

$$y''(x) = x + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^7}{7!} + \cdots + \frac{x^{3n-2}}{(3n-2)!} + \cdots.$$

从而 $y''(x) + y'(x) + y(x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x$.

(II) 微分方程 $y'' + y' + y = e^x$ 对应的齐次线性方程为 $y'' + y' + y = 0$, 其特征方程为 $\lambda^2 + \lambda + 1 = 0$, 其特征根为 $-\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$, 所以其通解为

$$y = e^{-\frac{x}{2}} \left[C_1 \cos \frac{\sqrt{3}}{2} x + C_2 \sin \frac{\sqrt{3}}{2} x \right].$$

设非齐次方程的特解为 $y = ce^x$, 代入原非齐次方程得 $c = \frac{1}{3}$. 故微分方程 $y'' + y' + y = e^x$ 的通解为

$$y = e^{-\frac{x}{2}} \left[C_1 \cos \frac{\sqrt{3}}{2} x + C_2 \sin \frac{\sqrt{3}}{2} x \right] + \frac{1}{3} e^x.$$

由初始条件 $y(0) = 1, y'(0) = 0$ 得 $C_1 = \frac{2}{3}, C_2 = 0$. 从而

$$y = \frac{2}{3} e^{-\frac{x}{2}} \cos \frac{\sqrt{3}}{2} x + \frac{1}{3} e^x.$$

于是幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!} = \frac{2}{3} e^{-\frac{x}{2}} \cos \frac{\sqrt{3}}{2} x + \frac{1}{3} e^x \quad (-\infty < x < +\infty).$$

八、(本题满分 7 分)

设有一小山, 取它的底面所在的平面为 xOy 坐标面, 其底部所占的区域为 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 - xy \leq 75\}$, 小山的高度函数为 $h(x, y) = 75 - x^2 - y^2 + xy$.

(I) 设 $M(x_0, y_0)$ 为区域 D 上的一点, 问 $h(x, y)$ 在该点沿平面上什么方向的方向导数最大? 若记此反向导数的最大值为 $g(x_0, y_0)$, 试写出 $g(x_0, y_0)$ 表达式.

(II) 现欲利用此小山开展攀岩活动, 为此需要在山脚寻找一上山坡度最大的点作为攀登的起点. 也就是说, 要在 D 的边界线 $x^2 + y^2 - xy = 75$ 上找出使 (I) 中的 $g(x, y)$ 达到最大值的点. 试确定攀登起点的位置.

解. (I) 根据方向导数和梯度的定义, 知方向导数的最大值是梯度的模长,

$$\text{grad } h(x, y) \Big|_{(x_0, y_0)} = \left\{ \frac{\partial h}{\partial x} \Big|_{(x_0, y_0)}, \frac{\partial h}{\partial y} \Big|_{(x_0, y_0)} \right\} = \{y_0 - 2x_0, x_0 - 2y_0\}.$$

$$\begin{aligned} g(x_0, y_0) &= \max \frac{\partial u}{\partial l} \Big|_{(x_0, y_0)} = |\text{grad } h(x, y) \Big|_{(x_0, y_0)} \\ &= \sqrt{(y_0 - 2x_0)^2 + (x_0 - 2y_0)^2} = \sqrt{5x_0^2 + 5y_0^2 - 8x_0y_0}. \end{aligned}$$

(II) 令 $f(x, y) = g^2(x, y) = 5x^2 + 5y^2 - 8xy$, 只需求出 f 在约束条件 $75 - x^2 - y^2 + xy = 0$ 下的最大值点. 为此构造拉格朗日函数

$$F(x, y, \lambda) = 5x^2 + 5y^2 - 8xy + \lambda(75 - x^2 - y^2 + xy).$$

则由

$$\begin{cases} F'_x = 10x - 8y + \lambda(y - 2x) = 0, \\ F'_y = 10y - 8x + \lambda(x - 2y) = 0, \\ F'_\lambda = 75 - x^2 - y^2 + xy = 0, \end{cases}$$

可解得 $(x, y)_1 = (5\sqrt{3}, 5\sqrt{3})$ 或 $(x, y)_2 = (-5\sqrt{3}, -5\sqrt{3})$ 或 $(x, y)_3 = (5, -5)$ 或 $(x, y)_4 = (-5, 5)$. 于是得到如上 4 个可能极值点. 将 $(x, y)_i$ 记为 $M_i (i = 1, 2, 3, 4)$. 由于

$$f(M_1) = f(M_2) = 150, f(M_3) = f(M_4) = 450,$$

故点 $M_3 = (5, -5), M_4 = (-5, 5)$ 可作为攀登起点.

九、(本题满分 6 分)

已知 4 阶方阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 均为 4 维列向量, 其中 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, $\alpha_1 = 2\alpha_2 - \alpha_3$. 如果 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$, 求线性方程组 $Ax = \beta$ 的通解.

解. 易知矩阵的 A 的秩为 3, 从而齐次方程组 $Ax = 0$ 的基础解系只包含一个解向量. 而由 $\alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3 - 0\alpha_4 = 0$, 知 $\xi = (1, -2, 1, 0)^T$ 是 $Ax = 0$ 的一个非零解向量, 从而 $Ax = 0$ 的通解为 $x = k\xi$. 又由

$$\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \beta,$$

可得 $\eta^* = (1, 1, 1, 1)^T$ 是 $Ax = \beta$ 的一个特解, 根据非齐次线性方程组的解的结构定理, 方程组的通解为 $x = k(1, -2, 1, 0)^T + (1, 1, 1, 1)^T$ (其中 k 是任意常数).

十、(本题满分 8 分)

设 A, B 为同阶方阵,

(I) 如果 A, B 相似, 试证 A, B 的特征多项式相等.

(II) 举一个二阶方阵的例子说明 (I) 的逆命题不成立.

(III) 当 A, B 均为实对称矩阵时, 试证 (I) 的逆命题成立.

解. (I) 因 $A \sim B$, 由定义知, 存在可逆阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$, 故

$$\begin{aligned} |\lambda E - B| &= |\lambda E - P^{-1}AP| = |\lambda P^{-1}P - P^{-1}AP| = |P^{-1}(\lambda E - A)P| \\ &= |P^{-1}| |\lambda E - A| |P| = |\lambda E - A|, \end{aligned}$$

故 A, B 有相同的特征多项式.

(II) 取 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则有

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2, \quad |\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ 0 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2,$$

即 A, B 有相同的特征多项式, 但 A 不相似于 B . 这是因为对任何的 2 阶可逆阵 P , 均有 $P^{-1}AP = P^{-1}OP = O \neq B$, 故 (I) 的逆命题不成立.

(III) 当 A, B 都是实对称矩阵时, A, B 均能相似于对角阵, 且该对角阵的对角线元素由 A, B 的特征值组成. 若 A, B 有相同的特征多项式, 则 A, B 有相同的特征值 (包含重数), 故 A, B 将相似于同一个对角阵. 设特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则有

$$A \sim \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}, \quad B \sim \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

由相似的传递性, 知 $A \sim B$, 即 (I) 的逆命题成立.

十一、(本题满分 8 分)

设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2} & 0 \leq x \leq \pi; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 对 X 独立地重复观察

4 次, 用 Y 表示观察值大于 $\frac{\pi}{3}$ 的次数, 求 Y^2 的数学期望.

解. 由一维概率公式有

$$p = P\left\{X > \frac{\pi}{3}\right\} = \int_{\frac{\pi}{3}}^{+\infty} f(x) dx = \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2} dx = \frac{1}{2},$$

所以 $Y \sim B\left(4, \frac{1}{2}\right)$. 从而

$$E(Y^2) = D(Y) + [E(Y)]^2 = npq + (np)^2 = 4 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \left(4 \times \frac{1}{2}\right)^2 = 5.$$

十二、(本题满分 8 分)

设总体 X 的概率分布为

X	0	1	2	3
P	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	θ^2	$1-2\theta$

其中 θ ($0 < \theta < \frac{1}{2}$) 是未知参数, 利用总体 X 的如下样本值 3, 1, 3, 0, 3, 1, 2, 3, 求 θ 的矩阵估计值和最大似然估计值.

解. (I) 矩估计: 变量期望和样本均值分别为

$$E(X) = 0 \times \theta^2 + 1 \times 2\theta(1-\theta) + 2 \times \theta^2 + 3 \times (1-2\theta) = 3-4\theta,$$

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \frac{1}{8} \times (3+1+3+0+3+1+2+3) = 2.$$

用样本均值估计期望有 $EX = \bar{X}$, 即 $3-4\theta = 2$. 解得矩估计值为 $\hat{\theta} = \frac{1}{4}$.

(II) 最大似然估计: 对于给定的样本值, 似然函数为:

$$L(\theta) = \theta^2 \cdot [2\theta(1-\theta)]^2 \cdot \theta^2 \cdot (1-2\theta)^4 = 4\theta^6(1-\theta)^2(1-2\theta)^4.$$

取自然对数再求导得

$$\ln L(\theta) = \ln 4 + 6\ln \theta + 2\ln(1-\theta) + 4\ln(1-2\theta),$$

$$\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{6}{\theta} - \frac{2}{1-\theta} - \frac{8}{1-2\theta} = \frac{6-28\theta+24\theta^2}{\theta(1-\theta)(1-2\theta)}.$$

令 $\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta} = 0$, 解得 $\theta_{1,2} = \frac{7 \pm \sqrt{13}}{12}$. 因 $\frac{7+\sqrt{13}}{12} > \frac{1}{2}$ 与题目中 $0 < \theta < \frac{1}{2}$ 矛盾, 不

合题意, 所以 θ 的最大似然估计值为 $\hat{\theta} = \frac{7-\sqrt{13}}{12}$.